Manual del Programador - Actividad 6: Taller Integrador C++

Materia: Laboratorio de Programación (LPR) - 5°
Institución: E.E.S.T. N° 20 "Bangtan Sonyeondan" - Vicente López
Proyecto: Suite Unificada `repasogeneral`
Versión: 1.0.0 Baseline

1. Arquitectura del Software y Estructura del Repositorio

El proyecto está diseñado bajo un modelo modular unificado en C++. La estructura del repositorio local y remoto cumple con los estándares exigidos para el Proyecto Integrador Anual (P.I.A.):

repasogeneral/

├── .gitignore

├── LICENSE

├── README.md

├── docs/

│ ├── InformeEEST1_LPR2026_ACT06_G03_Informe_v1.0.0.pdf

│ ├── CHANGELOG.md

│ └── manuales/

│ ├── manual_usuario_v1.0.0.pdf

│ └── manual_programador_v1.0.0.pdf

├── src/

│ └── main.cpp

└── capturas/

    ├── ejecucion_repasogeneral.png

    └── traza_memoria.png

---

2. Análisis Técnico de Bajo Nivel

Reto 1: Recursividad y Pila de Memoria (Stack)

- **Función:** `int sumaRecursiva(int n)`
- **Mecanismo:** Cada llamada autorreferencial genera un nuevo marco de pila (*Stack Frame*) en la RAM, reservando espacio para la variable local `n` y la dirección de retorno.
- **Caso Base Obligatorio:** `if (n <= 0) return 0;` evita el desbordamiento de pila (*Stack Overflow*), garantizando la condición de parada antes de agotar la memoria asignada al proceso.

Reto 2: Arreglos Contiguos y Búsqueda Secuencial

- **Arreglo:** `int vectorDatos[10]`
- **Distribución en RAM:** Los elementos ocupan celdas contiguas diferenciadas por exactamente 4 bytes (tamaño del tipo `int` en la arquitectura de 32/64 bits).
- **Optimizador de Búsqueda:** La instrucción `break` interrumpe el ciclo en cuanto se halla el elemento buscado, evitando iteraciones innecesarias y optimizando el tiempo de ejecución en el mejor de los casos a O(1), manteniendo la complejidad general en O(n).

Reto 3: Punteros e Intercambio Físico

- **Función:** `void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)`
- **Pasaje por Dirección (`&`):** Se envían las direcciones de memoria hexadecimales de las variables originales.
- **Desreferenciación (`*`):** Permite modificar directamente los valores almacenados en las direcciones de memoria fuera del ámbito local de la función, usando una variable auxiliar `temporal`.

---

3. Configuración del Entorno Git Dual-Remote (GitHub + GitLab)

Para proteger el código contra caídas o pérdida de acceso antes de las entregas de la Expotécnica, se establece una configuración de envío doble (*Dual-Remote*):

Comandos de Configuración en PowerShell

1. Definir origen principal: `git remote set-url origin https://github.com/tu-usuario/repasogeneral.git`
2. Agregar primer destino de subida (GitHub): `git remote set-url --add --push origin https://github.com/tu-usuario/repasogeneral.git`
3. Agregar segundo destino de subida (GitLab Backup): `git remote set-url --add --push origin https://gitlab.com/tu-usuario/repasogeneral.git`

Verificación del Estado Remote

Al ejecutar `git remote -v`, la salida debe mostrar:

origin https://github.com/tu-usuario/repasogeneral.git (fetch)

origin https://github.com/tu-usuario/repasogeneral.git (push)

origin https://gitlab.com/tu-usuario/repasogeneral.git (push)

4. Respuestas al Cuestionario Técnico de Control

1. **Caso Base:** Sin un caso base de corte, las llamadas recursivas infinitas llenan el segmento de pila (*Stack*) hasta agotar el límite reservado por el sistema operativo, produciendo un error fatal de *Stack Overflow* (falla de segmentación).
2. **Instrucción Break:** La instrucción `break` aborta el recorrido del bucle en el momento exacto en que se cumple la condición, reduciendo el número de comparaciones e instrucciones ejecutadas por el microprocesador.
3. **Comprobación de Memoria Contigua:** Al imprimir las direcciones con `&vectorDatos[i]`, se observa que cada dirección hexadecimal difiere exactamente en 4 bytes con respecto a la anterior (ej. `0x61ff00`, `0x61ff04`, `0x61ff08`).
4. **Variable Temporal:** En el intercambio con punteros, la variable `temporal` respalda el valor guardado en la primera posición de memoria antes de ser sobreescrito, evitando la pérdida irreversible del dato original.
5. **Autoevaluación Técnica:** Comprensión de la desreferenciación e inspección de direcciones físicas en RAM mediante depuración e impresión hexadecimal.